

Cuando la red eléctrica falla, ¿por dónde se corta?

Particionamiento de zonas de falla en la red de transmisión de Costa Rica, modelado como **Max-Cut** y resuelto con **QAOA** en los emuladores **Quantinuum H2** — sobre datos abiertos reales del Grupo ICE.

ESCALERA NACIONAL

8 → 68 subestaciones

ÓPTIMO PROBADO

hasta n = 20 doble ancla

MEJOR R EN EMULADOR H2

0.944 cr8, p = 3

REPRODUCIBILIDAD

61 tests · SHA-256

EQUIPO

Dylan Chaves · Integrante 2 · Integrante 3 · Integrante 4

Una falla no se apaga: se **aísla**

- Cuando una línea de transmisión falla, la perturbación **se propaga**. La defensa rápida del operador es abrir interruptores y partir la red en **islas** que contengan el daño.
- Cada corredor que se abre es capacidad de transporte que se pierde. La pregunta no es **si** cortar, sino **dónde** — y esa decisión hay que tomarla en segundos.
- Costa Rica opera con $\sim 98\%$ de generación renovable. Una red así solo se sostiene si es resiliente: el clima es la primera causa de fallas de transmisión del país.

LA ANALOGÍA

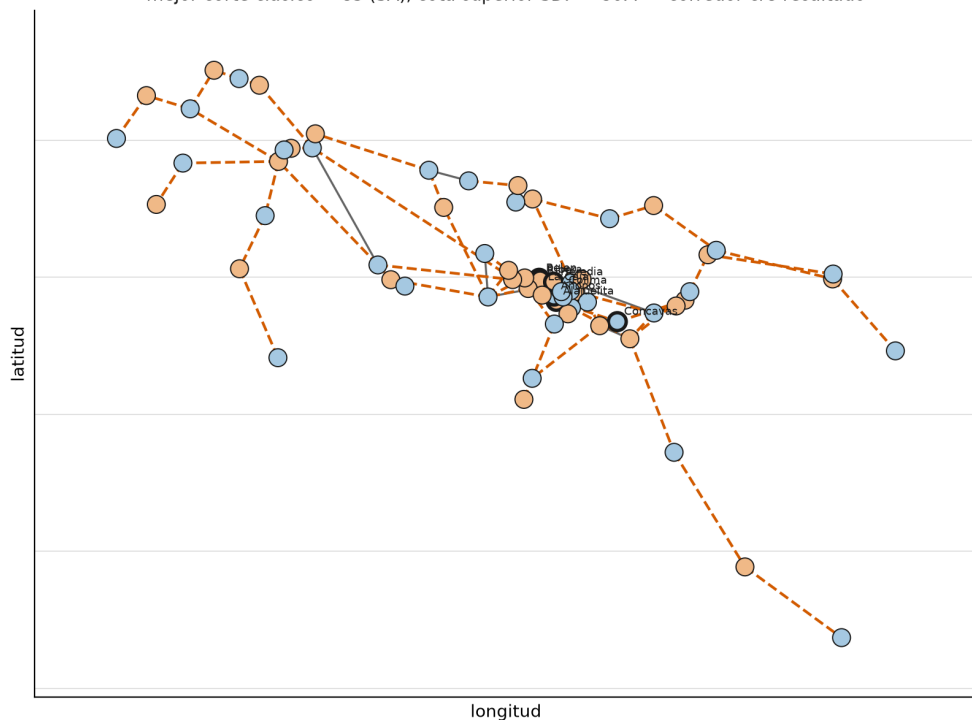
Como las **compuertas estancas** de un barco: ante una vía de agua se cierran las justas para que el daño no pase al resto del casco — no todas, porque el barco tiene que seguir navegando.

LA DECISIÓN OPERATIVA

¿Dónde cortar? • sobre un grafo real

No es un grafo de juguete: es **la red del país**

Red de transmisión de Costa Rica (68 subestaciones, datos ICE): partición en zonas de falla
mejor corte clásico = 83 (SA), cota superior SDP = 86.4 — corredor cr8 resaltado



- **Datos abiertos del Grupo ICE:** 70 subestaciones y 102 circuitos de transmisión, descargados el 23 de julio de 2026.
- Los archivos crudos quedan **congelados en el repositorio** con su URL y su fecha: cualquiera puede reconstruir el grafo desde cero.
- Cada instancia lleva un **sello SHA-256**. Si alguien edita un dato, el programa se niega a correr en vez de contaminar el resultado en silencio.

Del grafo nacional salen **68 subestaciones** conectadas por **90 corredores** — y de ahí un corredor de 8 para la parte cuántica.

Partir la red es un problema clásico: Max-Cut

Pintamos cada subestación de uno de dos colores — **Zona A** o **Zona B**. Una línea «cuenta» si une dos colores distintos. El reto define el particionamiento como **maximizar lo que cuenta**: la frontera de separación más marcada posible.

$$\text{corte}(x) = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} (x_i + x_j - 2x_i x_j)$$

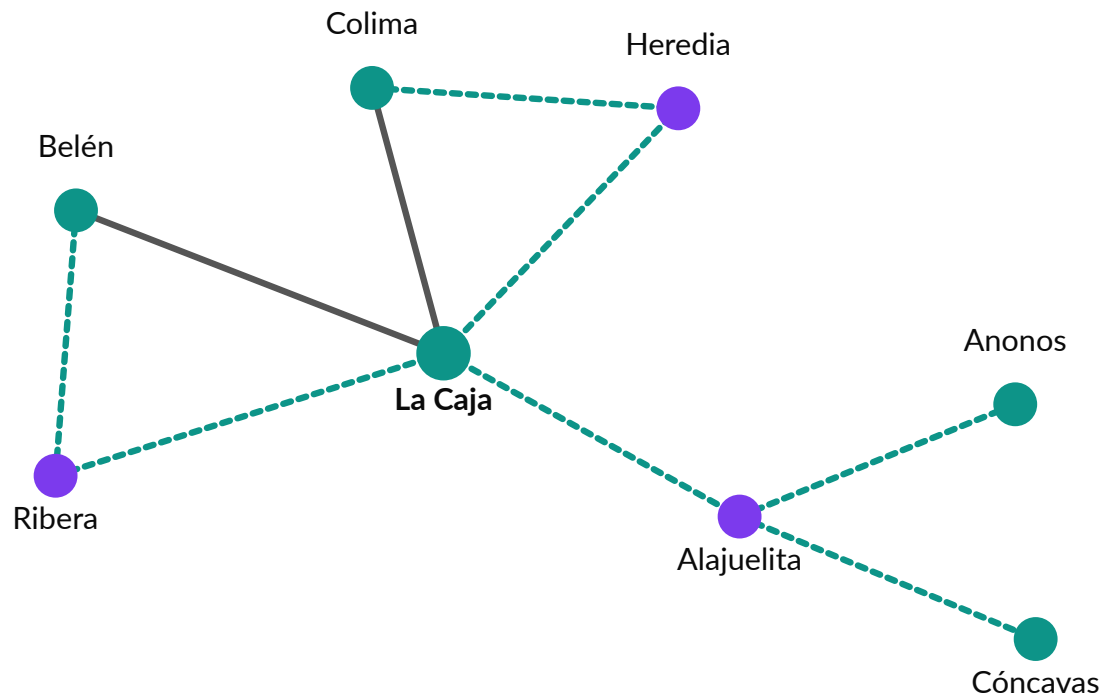
$x_i \in \{0, 1\}$ es la zona de cada subestación; w_{ij} , cuántos circuitos unen ese par. Es la **única** fórmula que hace falta entender.

POR QUÉ NO BASTA CON PROBAR TODO

$2^{68} \approx 3 \times 10^{20}$ formas de repartir 68 subestaciones

- Max-Cut es **NP-hard**: no se conoce ningún algoritmo eficiente que lo resuelva siempre.
- A esta escala aún se puede probar todo por fuerza bruta y **demostrar** el óptimo — por eso sabemos exactamente qué tan bien lo hace cada método.
- Ese es justo el terreno donde tiene sentido evaluar un algoritmo cuántico: con la respuesta correcta en la mano.

Ocho subestaciones del GAM, partidas de forma **óptima**



■ Zona A ■ Zona B — Corte óptimo: 7 de 9 corredores

digest 66bb6c5a...f91392

Del mapa al circuito cuántico, **sin trucos**

PASO 1

Grafo

Subestaciones y corredores
con peso

PASO 2

QUBO

Una función de energía sobre
bits

PASO 3

Ising

Esa energía, escrita en qubits

PASO 4

QAOA

El circuito que la minimiza

$$E(x) = x^\top Q x = -\text{corte}(x)$$

minimizar la energía $\equiv$ maximizar el corte

$$C = \sum_{(i,j) \in E} w_{ij} \frac{1 - Z_i Z_j}{2}$$

la misma energía, ya en lenguaje de qubits

- Max-Cut **no tiene restricciones**, así que la traducción es **exacta**: sin penalizaciones, sin hiperparámetros que calibrar, sin soluciones inválidas que filtrar después.
- No lo afirmamos: lo **verificamos estado por estado**, los 2^n , con un test automatizado. Si la identidad fallara en uno solo, el test cae.
- Ese detalle importa: la mayoría de los fracasos en optimización cuántica ocurren en la traducción, no en el circuito.

En cristiano: convertimos «¿por dónde parto la red?» en «¿qué combinación de ceros y unos tiene la energía más baja?» — y esa segunda pregunta es la que un computador cuántico sabe atacar.

QAOA, sin jerga

1

Considerar todo a la vez

El computador arranca en superposición: las 2^n particiones posibles, simultáneamente.

2

Empujar hacia lo bueno

Cada capa premia los cortes grandes y luego mezcla. Más capas (p) = mejor afinado.

3

Leer y verificar

Se mide 1024 veces. Cada lectura es una partición concreta que evaluamos con matemática clásica.

EL REPARTO HÍBRIDO – DECLARADO, NO ESCONDIDO

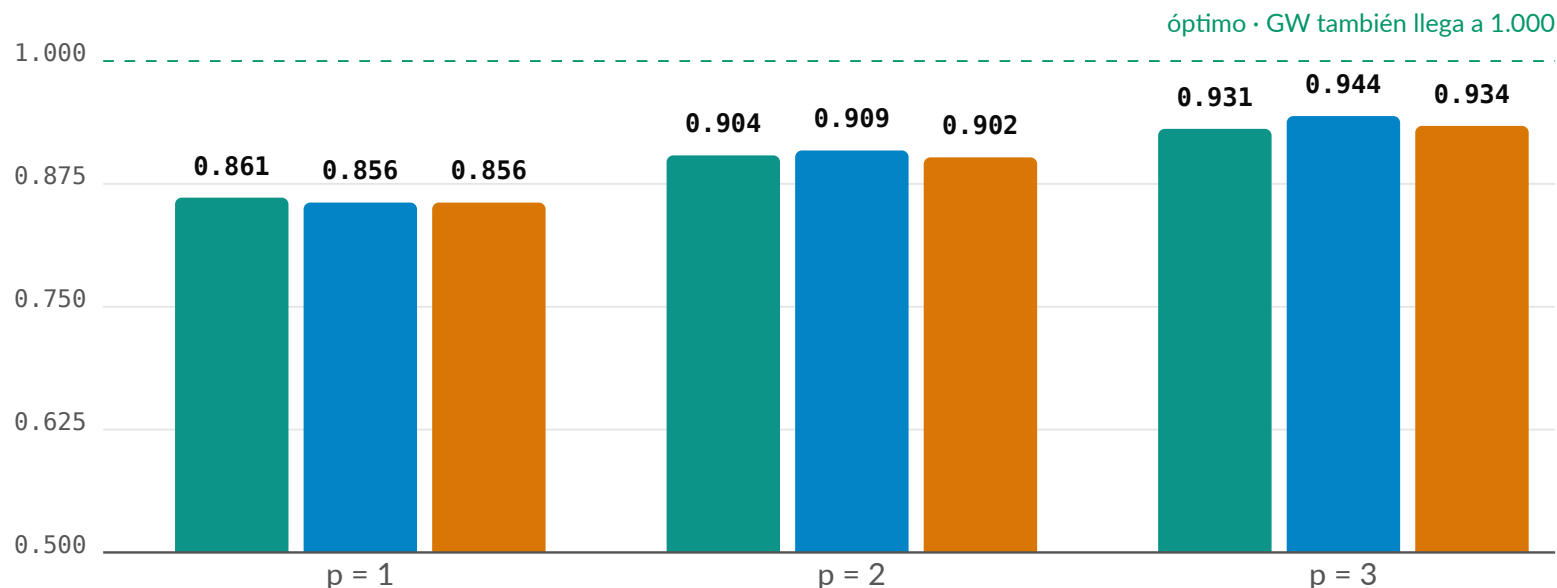
Los ángulos del circuito se afinan por **simulación exacta local**; el emulador cuántico **muestrea** con esos ángulos. Es la práctica estándar a escala NISQ, y la reportamos como límite del trabajo.

LA MÉTRICA, SIEMPRE LA MISMA

$$r = \langle \text{corte} \rangle / \text{óptimo}$$

Nunca el costo bruto ni una corrida suelta: media $\pm$ desviación estándar sobre 5 semillas.

Más capas, mejores cortes — y las tres fuentes coinciden



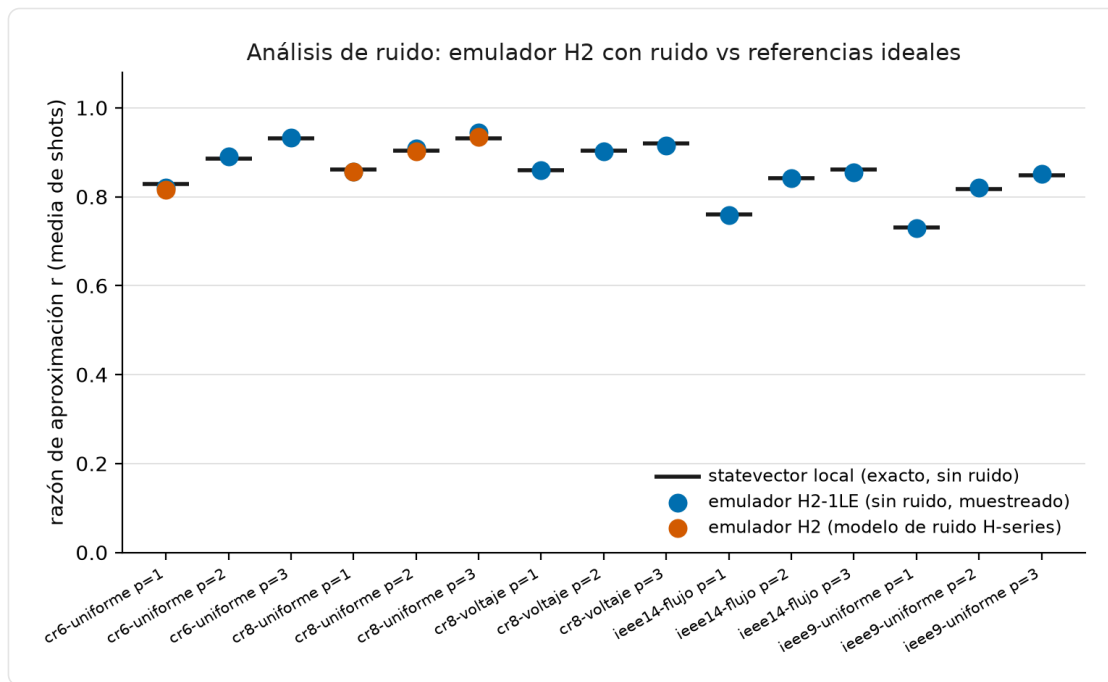
■ Simulación local exacta ■ H2-1LE (ideal) ■ H2-Emulador (con ruido)

Criterio oficial del reto ($r \geq 0.6$, $p = 1$, 6 nodos): obtuvimos **0.829**

superado

Y en las tres fuentes la **mejor lectura encuentra el óptimo exacto** ($r = 1.000$): el circuito sí produce la respuesta correcta — lo que queda por debajo es su valor promedio.

Corrió de verdad en los emuladores H2 de Quantinuum



- **19 corridas** enviadas vía Nexus a H2-1LE (ideal) y H2-Emulator (modelo de ruido real de la familia H-series).
- El ruido **casi no degrada** a estas profundidades: en **cr8** con $p = 3$, 0.944 ideal contra 0.934 con ruido. Circuitos cortos, 6–14 qubits.
- Cada corte se **recomputa clásicamente** desde los bits medidos: la verificación no le cree a ningún backend.
- Port de paridad a **Guppy/Selene** (el SDK recomendado): mismo circuito, dos SDKs, un solo resultado — dentro de $\sim 0.8\sigma$.

Nos medimos contra lo mejor que existe, **no contra un espantapájaros**

INSTANCIA	ÓPTIMO	GW	COTA SDP	GREEDY	RECOCIDO
cr6-uniforme	5	5	5.2	5	5
cr8-uniforme	7	7	7.5	7	7
cr8-voltaje	1150	1150	1242.0	1150	1150
ieee9-uniforme	9	9	9.0	9	9
ieee14-flujo	57070	57070	57766.9	56814	57070
ieee30-flujo	32170	32170	33076.8	30197	31862

- **Goemans-Williamson (1995)** es el mejor algoritmo de aproximación conocido para Max-Cut: garantiza ≥ 0.878 del óptimo.
- En nuestras instancias hace algo mejor todavía: **encuentra el óptimo exacto**. La vara real no es 0.878, es **1.000**.
- La **cota SDP** es un techo matemático riguroso: ningún método puede superarla. La usamos como ancla de cordura y como denominador honesto donde no hay óptimo probado.

QAOA no le gana a Goemans-Williamson. Lo decimos primero.

La garantía de QAOA con $p = 1$ es 0.6924 — estrictamente menor que el 0.878 de GW. Y en nuestras instancias GW además encuentra el óptimo. No hay ventaja cuántica aquí, y presentarla sería el error.

- A estas escalas (6–30 nodos) un solver clásico exacto responde en **milisegundos**.
- Los ángulos se optimizan en simulación local; el emulador muestrea, no optimiza dentro del lazo.
- Los pesos por voltaje son un **proxy documentado**: los datos abiertos del ICE no traen capacidad en MVA.
- La factibilidad física del aislamiento (balance generación/carga por isla, criterio N-1) **no está codificada** en Max-Cut plano.
- Reportar hardware sin análisis de ruido, o un óptimo que no se puede probar, son **red flags**. Las evitamos por diseño.

El entregable no es un speedup: es un **flujo híbrido verificado de punta a punta** — datos reales → modelo exacto → hardware → verificación independiente — que declara sus límites en vez de esconderlos.

Del corredor del GAM al país entero

N	ESTADO	MEJOR CORTE	GW	RECOCIDO	COTA SDP	R ≥
8	óptimo probado	7	7	7	7.50	1.0000
12	óptimo probado	14	14	14	14.32	1.0000
16	óptimo probado	22	22	22	22.54	1.0000
20	óptimo probado	26	26	26	26.79	1.0000
26	intervalo	34	34	34	35.07	0.9695
34	intervalo	44	44	44	45.29	0.9716
44	intervalo	55	55	55	57.67	0.9538
56	intervalo	69	69	68	71.75	0.9617
68	intervalo	83	82	83	86.43	0.9603

$n = 68$ es la red nacional completa. Hasta $n = 20$ el óptimo está **probado**; de 26 en adelante el valor verdadero vive en el intervalo [mejor corte, cota SDP].

- Un mismo criterio determinista hace crecer el corredor: $cr8 < cr12 < \dots < cr68$, la red nacional completa.
- **Los muros son reales y están documentados:** 20 qubits para optimizar ángulos localmente, 26 como techo del emulador H2. Más allá no hay pata cuántica posible hoy — con ningún equipo.
- Por eso, de 26 nodos en adelante reportamos un **intervalo** [mejor corte hallado, cota SDP] y no un óptimo inventado.

Hallazgo: con 68 subestaciones el recocido simulado supera a GW por primera vez en toda la escalera (83 vs 82). Ninguna heurística domina — justo por eso el intervalo es la respuesta correcta.

No hay que creernos: **se puede volver a correr**

UN SOLO COMANDO

reproduce.py

SUITE DE PRUEBAS

61 tests verdes

POR INSTANCIA

SHA-256 digest canónico

POR ÓPTIMO

2 anclas independientes

- Cada óptimo está probado por **dos algoritmos independientes**. Si discrepan, el generador **aborta** en vez de escribir un número dudoso.
- Los registros crudos guardan ángulos, conteos, entorno y digest. Las corridas de Nexus y de Guppy quedan **cacheadas**: el informe se regenera sin credenciales y sin red.
- El cuaderno narrativo se re-ejecuta de punta a punta; los datos crudos del ICE están congelados con su fecha de descarga.
- Todo lo que se muestra en este pitch sale de ese pipeline. **Nada está escrito a mano.**

Una red más resiliente es la condición para seguir siendo **98% renovable**.

LA CADENA CAUSAL

Mejores particiones de aislamiento → menos capacidad perdida por falla y restauración más rápida → una red que integra más renovable variable sin sacrificar resiliencia.

QUÉ SIGUE

Codificar la factibilidad física — balance generación/carga por isla y criterio N-1 — con **constraint mixers**, la extensión oficial del reto.

Gracias — **preguntas**